

PROGRAMME DE FORMATION BACHELOR CYB3R XP

Cahier des Charges de la MSPR « Administration d'une infrastructure sécurisée dans le respect du cahier des charges client »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Maintenir en conditions opérationnelles l'infrastructure de l'entreprise en utilisant des logiciels de gestion de la haute disponibilité.
- Concevoir l'infrastructure d'une plateforme virtuelle pour intégrer plusieurs machines physiques en une seule
- Configurer les équipements réseaux pour assurer l'interconnexion physique et virtuelle des sites
- Faciliter la résolution des problèmes par une analyse des journaux d'historiques systèmes
- Superviser l'infrastructure informatique et le patrimoine applicatif pour identifier les anomalies, afin d'améliorer ses performances grâce aux outils spécifiques de monitoring installés.
- Centraliser le traitement des incidents en un point unique d'accès au centre de support pour mieux prioriser les interventions
- Concevoir la documentation technique, en français et en anglais, pour répondre aux besoins d'information des techniciens et des utilisateurs internes à l'entreprise
- Configurer des solutions de sécurité classiques.
- Déployer des solutions automatisées de mise à jour et de correctifs pour pallier aux attaques potentielles du SI

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 54 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 3 apprenants

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif** : mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises
- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
 - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
 - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury

I - CONTEXTE

NFL IT – National Football League Information Technology est une société de services numériques (SII) créée au début des années 2020 par deux associés français. Elle fournit des prestations d'infogérance, **d'audit**, de **conseil et d'intégration** orientées **infrastructures informatiques** pour des organisations multisites à forts enjeux de disponibilité.

Historiquement, NFL IT s'est spécialisée dans **l'accompagnement des équipes de football américain** (gestion d'équipes, statistiques, applicatifs métiers), domaine que les fondateurs connaissent bien pour y avoir exercé comme développeurs chez l'éditeur de référence du secteur.

Depuis **2020**, NFL IT est titulaire d'un **contrat d'exclusivité** de plusieurs millions de dollars avec la **National Football League (NFL)**, qui regroupe **32 franchises**. L'entreprise compte plus de **100 collaborateurs** (environ **30 techniciens/ingénieurs itinérants**, **30 personnels support**, et **~40 fonctions supports**). Le siège est situé à **Kansas City (Missouri)** ; les clients sont répartis sur tout le territoire américain.

Pour ses besoins d'hébergement, NFL IT s'appuie également sur un **datacenter en France (Roubaix)** pour certaines applications clients et internes. Dans la continuité de cette stratégie, l'entreprise initie le programme "Seahawks monitoring", destiné à **réduire les interventions sur site, industrialiser la supervision et améliorer la maintenabilité** du parc chez les franchises, avec une perspective d'extension vers la ligue européenne (ELF).

Enjeu business : aujourd'hui, l'absence d'outils unifiés de maintenance et de visibilité entraîne des déplacements coûteux et des délais de résolution élevés. NFL IT porte donc une feuille de route visant à **standardiser la collecte d'informations techniques, centraliser la supervision**, et outiller le **support pour intervenir à distance lorsque c'est possible**.

II – CAHIER DES CHARGES

L'infrastructure de NFL IT présente plusieurs risques majeurs d'obsolescence et de continuité de service :

- **Pare-feu du datacenter (FortiGate 80D)** : matériel en fin de vie (EOL), exposant le périmètre à des failles non corrigées.
- **Virtualisation (VMware ESXi 6.5)** : fin de support ; l'hôte physique unique constitue un SPOF pour des services critiques (WMS, IPBX, Active Directory).
- **Interconnexions VPN site-à-site** : lentes et hétérogènes (équipements DrayTek Vigor 2860 sur sites distants), compliquant l'exploitation et le support.

La Direction a validé un budget de modernisation complète, incluant l'adoption d'une approche Cloud Hybride Microsoft Azure pour héberger certains services futurs et mettre en place un Plan de Reprise d'Activité (PRA) robuste.

Objectif général

Mandatée par la Direction, l'équipe d'Administrateurs Systèmes & Réseaux est chargée de concevoir l'architecture cible de NFL IT, couvrant :

- la sécurité périmétrique (périmètre datacenter et franchises),
- le réseau LAN (segmentation et interconnexion),
- la virtualisation locale en haute disponibilité (HA),
- la connexion au Cloud Azure

III – LES BESOINS EXPRIMÉS

Le groupe projet doit répondre aux trois missions ci-dessous et fournir les schémas et la documentation nécessaires. Les exigences sont formulées de manière normative pour éviter toute ambiguïté.

1) Mission 1 — Refonte du périmètre sécurité et QoS réseau

Objectif : homogénéiser la sécurité périmétrique et stabiliser la ToIP sur l'ensemble des sites.

a) Sélection des Pare-feux et conception VPN

L'équipe projet proposera et justifiera le choix d'un modèle de pare-feu NGFW moderne pour le datacenter (en remplacement du FortiGate 80D) ainsi qu'un modèle uniforme pour les sites distants (franchises) (en remplacement des DrayTek).

L'équipe concevra ensuite la nouvelle architecture VPN Site-to-Site entre le datacenter et les sites distants (franchises), en motivant le choix des protocoles de chiffrement et des modes d'authentification, ainsi que la topologie retenue (maillage, redondance, détection de panne et bascule). La solution inclura un mode de gestion centralisée des politiques et des tunnels (gabarits, déploiement, mises à jour et supervision active), afin d'assurer l'homogénéité, la traçabilité et la maintenabilité de l'ensemble des interconnexions.

b) Redesign Réseau et QoS ToIP

Les switchs d'accès non-managés posent un problème de Qualité de Service (QoS) pour les téléphones Cisco.

L'équipe projet proposera un plan d'adressage IP/VLAN pour les sites distants (franchises) et le datacenter, qui permet d'isoler le trafic Voix (ToIP) du trafic de Données. Le plan doit détailler les plages IP, les masques et les ID de VLAN pour chaque segment (ex: Management, Serveurs, Données, Voix).

2) Mission 2 : Conception de l'Infrastructure Locale et du Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Objectif : assurer la haute disponibilité et définir un PRA réaliste.

a) Définition des Objectifs PRA

Pour un service critique, l'équipe projet analysera l'impact d'une panne et proposera des objectifs précis de RTO (Recovery Time Objective) et de RPO (Recovery Point Objective).

Elle mettra en place une procédure permettant la remise en marche du service en cas d'incident majeur.

b) Design de la Plateforme de Virtualisation

L'équipe projet proposera une architecture de remplacement de l'unique hôte ESXi 6.5. Votre solution doit impérativement intégrer la Haute Disponibilité (Cluster, Stockage Redondé) et démontrer comment elle permet d'atteindre les objectifs RTO/RPO locaux définis.

c) Architecture Cloud Hybride (PRA)

L'équipe projet concevra l'Azure Landing Zone (ALZ) simplifiée (architecture Hub & Spoke) en proposant un plan d'adressage IP sans conflit.

Elle décrira le rôle du Cloud Azure dans votre stratégie de PRA (ex: accueil d'un Contrôleur de Domaine secondaire, hébergement des sauvegardes externalisées).

d) Interconnexion Sécurisée

L'équipe projet proposera l'architecture pour établir une connexion VPN sécurisée et résiliente entre le datacenter et le VNet Hub Azure.

3) Mission 3 : Maintien en Condition Opérationnelle et Documentation

Objectif : opérer la nouvelle infrastructure, superviser, analyser et outiller le support.

a) Stratégie de Supervision

L'équipe projet proposera une refonte de la supervision (actuellement Zabbix sur SUPER-01) pour couvrir l'ensemble de la nouvelle infrastructure. Elle justifiera les outils à utiliser.

b) Guide de Dépannage N1/N2

L'équipe projet rédigera un guide concis à destination de l'équipe Support N1/N2 expliquant comment dépanner un problème de mauvaise qualité de la VoIP (latence/gigue) sur un site distant (franchise) suite à l'implémentation de la nouvelle infrastructure. Le guide doit inclure les étapes de diagnostic sur les nouveaux équipements.

IV – LES LIVRABLES

À l'issue de la mission, NFL attend une série de livrables clairement identifiés, qui valideront l'atteinte des objectifs de résilience, de sécurité et d'opérabilité, et permettront au support d'exploiter la nouvelle infrastructure en conditions réelles.

Livraison finale : archive .zip.

1. Le dossier d'architecture

Un seul dossier technique, structuré en trois parties, doit être livré en amont de la soutenance auprès du client.

Format : PDF, structuré et numéroté.

1) Dossier de Conception

Objectifs de Résilience : Objectifs RTO et RPO retenus pour le service critique.

Design de Virtualisation : Schéma du cluster de virtualisation proposé (Hyperviseur + Stockage HA).

Justification du choix pour éliminer le SPOF de l'ESXi 6.5.

Design Cloud Hybride : Schéma détaillé de l'Azure Landing Zone et de la connexion Site-to-Cloud.

2) Documentation Opérationnelle et MCO

Plan de Numérotation/VLANs : Tableau de synthèse du nouveau plan d'adressage IP et de la segmentation VLAN pour les sites distants et le siège (incluant le VLAN Voix et les règles de QoS).

Stratégie de Supervision : Description de la nouvelle chaîne de supervision (choix d'outils, éléments surveillés, seuils d'alerte sur les nouveaux équipements).

3) Guide de Dépannage N1/N2

Procédure de Diagnostic ToIP : Guide détaillé pour un technicien support (N1/N2) pour identifier la cause d'une dégradation de la qualité de la VoIP (latence/gigue) sur un site distant (franchise) en utilisant les outils de diagnostic de la nouvelle infrastructure.

4) PRA

PRA : Description du PRA pour le service critique choisi.

2. Support de soutenance

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant le client (public technique). L'équipe projet présentera au client le plan de migration, la justification des choix d'architecture et la démonstration du PRA.

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la combinaison des trois éléments suivants :

- la qualité du travail réalisé au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des livrables remis
- et la capacité de l'équipe à présenter, justifier et valoriser ce travail lors de la soutenance orale.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien l'ensemble des compétences attendues, en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

V – RESSOURCES FOURNIES

Afin de permettre à l'équipe projet de mener à bien la mission, NFL mettra à disposition un ensemble de ressources techniques et documentaires. Ces éléments constituent la base de travail commune et devront être exploités et enrichis par les apprenants.

1. Assistance et périmètre

Dans le cadre de ce projet pédagogique, l'équipe projet n'aura aucun contact direct NFL. Le cahier des charges constitue la seule expression officielle du besoin. Toute demande de clarification devra être traitée avec l'encadrant pédagogique, jouant le rôle du client.

2. Infrastructure existante

Dans le cadre de votre mission, l'équipe IT de NFL met à disposition les documents d'infrastructure existants (cf.ci-dessous).

Il est à noter que ces documents sont le reflet d'une infrastructure qui a connu peu de modifications structurelles ces dernières années, les budgets de l'entreprise ayant été majoritairement concentrés sur la croissance opérationnelle et d'autres postes de dépenses que l'IT.

De ce fait :

- L'exhaustivité et la date de dernière mise à jour de ces documents ne sont pas garanties.
- Ils décrivent l'état existant de l'infrastructure (matériels, réseaux, services) mais peuvent manquer de précision sur certains détails de configuration, notamment ceux confiés historiquement à des prestataires externes.

Plan d'adressage réseau

Site / Rôle	Réseau IP Local (LAN)	Masque	Passerelle (Firewall/Routeur)	Statut
Côté datacenter (Roubaix)	192.168.10.0	/24	192.168.10.254	Opérationnel
Côté site (franchise) (Lens)	192.168.20.0	/24	192.168.20.254	Opérationnel
Côté site (franchise) (Valenciennes)	192.168.30.0	/24	192.168.30.254	Opérationnel
Côté site (franchise) (Arras)	192.168.40.0	/24	192.168.40.254	Opérationnel
Cross-Dock (CDK)	192.168.50.0	/24	192.168.50.254	Opérationnel
Landing Zone Azure			À définir	Réservé / Planification à faire

Inventaire des équipements

Type d'Équipement	Désignation / Modèle	Nb.	Localisation	Spécifications / Rôle Principal
Hyperviseur	Dell PowerEdge R630	1	Côté datacenter	CPU: 2x Xeon E5-2630 v3, RAM: 128 Go, OS: VMware ESXi 6.5
Stockage (VMs)		1	Côté datacenter	6 To utiles (configurés en RAID 5) sur disques SAS 10K tr/min.
Pare-feu	Fortinet FortiGate 80D	1	Côté datacenter	Sécurité périmétrique, point de terminaison VPN Site-to-Site.
Routeurs/Firewalls Distants	DrayTek Vigor 2860	3	côté site (franchise)	Firewall de site et point de terminaison VPN Site-to-Site.
Switchs d'Accès		4	côté site (franchise), CDK	Distribution LAN local (24 ports)
Postes de Travail	PC Fixes et Terminaux	~65	Tous Sites	Mix de PC sous Windows 11 (Siège) et de terminaux légers sous Windows 7/10 sur les quais.
Postes Téléphoniques	Cisco IP Phone	~70	Tous Sites	Téléphones IP (PoE) connectés au LAN.
Passerelle SIP		1	Côté datacenter	Gère la terminaison du service de téléphonie externalisé (trunk SIP).

Inventaire des VM

Nom de la VM	OS	Rôle Principal	Adressage IP	Enjeu / Criticité
IPBX-VM	Linux (CentOS)	Serveur logiciel de téléphonie (IPBX)	192.168.10.40	Gère la signalisation et les communications. Point de défaillance unique pour tous les appels.
WMS-DB	Linux (Ubuntu 20.04)	SGBD MySQL (Application WMS)	192.168.10.21	Base de données critique.
DC01	Windows Server 2019	Contrôleur de Domaine Principal	192.168.10.10	Redondé par DC02.
DC02	Windows Server 2019	Contrôleur de Domaine Secondaire	192.168.10.11	
SUPER-01	Windows Server 2016	Supervision Technique (Zabbix)	192.168.10.50	Supervision insuffisante (ne couvre pas les services applicatifs/métiers/téléphonie).